

HUMANITY TOMORROW

FAQ про іморталізм

Продовження життя, омолодження та аргументи проти десизму.

Зміст

01 Вступ

02 Загальні заперечення

03 Суспільство, політика та економіка

04 Перенаселення

05 Висновок

Вступ

Що таке безсмертя?

Давайте спершу визначимося, про що саме йтиметься.

Стати безсмертним в одну мить не вийде. Залежно від того, як визначати слова «життя» і «смерть», це може зайняти різну кількість часу або взагалі виявитися неможливим.

Тому зараз під безсмертям я маю на увазі перші кроки в цьому напрямку: продовження життя й омолодження. Звучить уже не так страшно, правда? Для тих, кого лякають гучні слова, можна використовувати саме ці, більш звичні терміни.

Але й хвилюватися через те, що слово «безсмертя» нібито звучить якось неправильно, теж не варто. Смерть це те, з чим треба боротися; у смерті немає нічого доброго. Світ без смерті значно кращий за той, який ми маємо зараз. А оскільки протилежністю смерті є її відсутність, тобто безсмертя, саме до нього й варто прагнути.

Вищезазначені твердження я спробую довести протягом цього тексту. Я усвідомлюю, що більшість читачів з ними не погоджується, і вся ця стаття призначена для того, щоби аргументовано розібрати причини, за яких виникло таке відношення до теми.

Я хочу окреслити рамки цього FAQ: коли я говорю про «безсмертних», я маю на увазі людей, які не старіють, не мають верхньої межі тривалості життя, але середня тривалість їхнього життя становить понад тисячу років.

Я вводжу ці обмеження тому, що:

а) Якби в людей ризик смерті протягом усього життя залишався приблизно на рівні ризику смерті у 30 років, ми й справді в середньому жили б близько 1000 років. Це дуже груба, але придатна для нашого міркування оцінка.

б) Повна ліквідація смерті, на відміну від ідеї радикального продовження життя, на цьому етапі розвитку людства належить радше до філософії або фантастики. Її обговорення викликало б ще більше запитань і обурення, тому давайте все-таки відкладемо це на інший раз.

(При цьому я, звісно, виступаю за повну ліквідацію смерті як апофеоз продовження життя, але це справді надто окреме питання, яке я хотів би розглянути під іншим кутом і в іншій статті.)

Коли в цьому ланцюгу тверджень я говоритиму про безсмертя і боротьбу зі смертю, можете вважати, що йдеться про зусилля у сфері продовження життя, омолодження, боротьби з хворобами, насамперед пов'язаними зі старінням, розвитку регенеративної медицини та інших суміжних тем, які можуть дозволити людині бути здоровішою і жити довше.

На жаль, у нашому світі дуже розвинена «культура смерті», також відома як десизм (deathism). Ми виправдовуємо смерть і навіть звеличуємо її, бо майже всю історію людства в нас просто не було іншого вибору. Однак тепер у багатьох видатних учених немає сумнівів у тому, що омолодження і продовження життя це цілі, реально досяжні завдяки науково-технічному прогресу.

Дозволю собі процитувати одного з найвидатніших фізиків XX століття, Річарда Фейнмана:

Одним із найдивовижніших фактів є те, що в усіх біологічних науках немає жодних доказів, які свідчили б про неминучість смерті. Якби ми заявили, що хочемо створити вічний двигун, то завдяки фізиці ми відкрили достатньо законів, щоб зрозуміти: або це абсолютно неможливо, або ці закони хибні. Але в біології досі не знайдено нічого, що вказувало б на неминучість смерті. Це наводить мене на думку, що вона зовсім не неминуча, і що це лише питання часу, коли біологи виявлять, що саме викликає в нас цю проблему, і що ця жахлива всезагальна хвороба, тлінність людського тіла, буде вилікувана.

РІЧАРД ФЕЙНМАН

За останні десятиліття біомедицинська спільнота остаточно переконалася, що старіння і смерть це не фундаментальні закони Всесвіту і не магічні обмеження з глибоким сенсом, а просто особливі процеси в організмі, якими можна керувати: наприклад, сповільнити або навіть обернути назад. Це вже було продемонстровано на модельних організмах та деяких тваринах.

Учені вже продовжували життя нематодам¹ і дріжджам² у 10 разів, дрізофілам у ~2,5-3,5 разів³, мишам у ~1,7 разів⁴.

На жаль, дослідження продовження життя на людях усе ще перебувають у зародковому стані. На це впливає безліч чинників, про які я розповім в інших статтях. Хто знає, можливо, якби не десизм і помилкові уявлення щодо продовження життя, ми вже досягли б значно більших результатів?

У зв'язку з цим я склав велике FAQ про поширені помилки, міфи й запитання, пов'язані з безсмертям, омолодженням і продовженням життя. Я намагатимуся не зупинятися на кожному пункті надто довго, бо пунктів справді багато.

Перш ніж ми почнемо...

Попри те, що в цій статті я часто спростовуватиму усталені позиції, насправді багато з них можна було б навіть не спростовувати. Навіть якби деякі з цих хибних уявлень були чистою правдою, безсмертя все одно було б благом.

Щоб це зрозуміти, я пропоную скористатися реверсивним тестом, розробленим Ніком Бостромом і Тобі Ордом.

Уявіть, що старіння вже не існує. Люди вічно молоді, живуть тисячі років і помирають лише через нещасні випадки або за власним бажанням. Ніхто вже навіть не пам'ятає, що таке старіння.

Але виникає певна проблема. Припустімо, цивілізація справді починає відчувати труднощі через перенаселення, зростання нерівності або будь-яку іншу причину.

Тоді до вас приходить божевільний учений і каже, що він винайшов унікальний вірус, який чудово поширюється і дуже швидко заразить усіх людей на планеті. Цей вірус почне повільно руйнувати людські тіла, зрештою призводячи до слабкості, хронічного болю, погіршення роботи всіх систем організму, підвищення ризику більшості хвороб і травм. Людина ставатиме дедалі потворнішою, почне забувати своїх близьких і зрештою збожеволіє та помре у вегетативному стані.

Абсолютно всі люди, зокрема ви, ваші батьки, ваш партнер, ваші друзі, усі, хто живе зараз і має потенціал жити тисячі років, захворіють на цей вірус і мучитимуться від нього, поки не згорять за кілька десятиліть, тобто їхня очікувана тривалість життя скоротиться в десятки разів. Зате це стало б розв'язанням вашої проблеми перенаселення, нестачі ресурсів, нерівності, вічного диктатора або будь-якої іншої проблеми.

Ви б погодилися?

Чи було б це найраціональнішим розв'язанням таких проблем? Чи виправдовує мета засоби? Чи дозволили б ви мільярдам живих істот померти заради вирішення якоїсь проблеми?

Чи справді страждання, спричинені поступовою деградацією організму, і його остаточне руйнування є оптимальним розв'язанням будь-яких проблем, які можуть виникнути через продовження життя?

Та й узагалі будь-яких проблем, які тільки можуть існувати?

Подумайте про це. Люди мають когнітивне викривлення, що полягає у прагненні зберегти статус-кво, тобто поточний стан речей, навіть якщо зміни могли б зробити ситуацію кращою.

Багатьом із різних причин, найчастіше ірраціональних, хочеться зберегти все як є, залишити старіння і смерть такими, якими вони є зараз. Люди шукають для цього виправдання. Але якщо ви уявите світ без старіння, то зрозумієте, що не може бути жодної причини, яка виправдовувала б старіння і викликану ним ранню смерть людини.

У цій великій статті я розбирав найпопулярніші заперечення, показуючи, що найчастіше вони повністю або частково помилкові. Але навіть якщо уявити, що деякі або всі з них були б правильними, реверсивний тест показує: з морального погляду жодні з можливих труднощів не могли б бути підставою для відмови від досліджень продовження життя.

Загальні заперечення

А якщо я не хочу жити вічно?

Якщо ви вперше знайомитеся з ідеєю радикального продовження життя, ви, ймовірно, вважаєте, що довге життя принесе багато проблем. Але ще до того, як ви дочитаєте цю статтю і, можливо, хоча б частково зміните свою думку, я хочу зауважити: ніхто не змушуватиме вас жити вічно.

Коли у світі з'явиться омолоджувальна або така, що продовжує життя, терапія, навряд чи вона буде примусовою для кожного мешканця Землі. Якщо ви справді щиро не хочете продовжувати собі життя і молодість, ви завжди зможете обрати інший варіант і померти, наприклад, коли ваше тіло відмовить через накопичені пошкодження, як це зазвичай і стається.

Також варто розуміти, що йдеться не про фізичне безсмертя, тобто не про неможливість померти за будь-яких обставин. Якщо ви біологічно безсмертні, це лише означає, що ваш ризик смерті не змінюється з віком і ви не проявляєте ознак старіння. Потенційно ви можете жити вічно, але якщо вам на голову впаде ковадло, ви все одно помрете.

(Хіба що ми розробимо дивовижні способи регенерації, як у Дедпула з коміксів Marvel, хоча я не певен, наскільки це взагалі можливо.)

Саме цей ризик випадкової смерті внаслідок травм і обмежує гіпотетичну середню тривалість життя людини, яка не старіє, приблизно позначкою у 1000 років, якщо брати сучасну ймовірність смерті для 30-річної людини.

Ідея біологічного безсмертя людини полягає в тому, що смерть більше не буде обов'язковою.

Вічна старість?

Під «продовженням життя» мається на увазі продовження здорового життя та/або усунення старості.

Якщо хтось говорить про продовження життя, він автоматично говорить про вічну молодість, а не про вічну старість. Якщо ви уявили людину, яка без кінця старіє, але не може померти, ви припустилися так званої «помилки Тіфона».

У давньогрецькому міфі Тіфон випросив собі вічне життя, але забув попросити вічну молодість, через що старів без кінця і зрештою перетворився на цикаду. Але життя не працює так, як давньогрецькі міфи.

У реальному житті ідея полягає в тому, що ви зможете почуватися на 20 у 80, або на 20 у 1000, і це впливає на багато наступних запитань.

Прогрес зупиниться?

У зв'язку з пунктом 2 можна одразу спростувати твердження про те, що смерть потрібна, щоб не виникала популяція людей, нездатних змінювати свою думку; мовляв, інакше прогрес людства зупиниться.

Але ригідність мислення, яка з'являється з віком, найчастіше пов'язана саме зі старінням мозку, а цю проблему буде розв'язано.

Та й подумайте: якщо люди зможуть повністю перемогти старіння і смерть, хіба не зможуть вони керувати нейрохімією мозку, щоб налаштовувати рівень пластичності і, відповідно, відкритості до нового досвіду? Звісно, зможуть.

Деякі речовини, наприклад псилоцибін або ЛСД, згідно з дослідженнями, уже зараз можуть позитивно зсувати показник відкритості до досвіду за шкалою Big Five.⁵

Варто також зауважити, що в минулому прогрес не зупинявся через те, що люди жили довше. В історичній перспективі вища тривалість життя зробила людський світ багатшим і прискорила його розвиток, відкривши двері новим можливостям, а не зачинивши їх. Зміна ідей не потребує зміни трупів. Це не гуманний підхід. Нова парадигма зазвичай перемагає не тому, що старі люди помирають, а тому, що вона пропонує кращі пояснення, кращі інструменти і кращу якість життя.

Уявіть собі композитора зі 180 роками практики, філософа з 220 роками діалогу між епохами, режисера, який бачив п'ять технологічних революцій, ученого, який сам доводить до кінця поздовжні дослідження, розпочаті століття тому.

Це зовсім не схоже на стагнацію. Це схоже на можливість недоступної раніше глибини розуміння світу і майстерності у своїй справі.

«Жити вічно — це нудно»

Поставте собі запитання: з яких причин варто вважати, що з продовженням життя відчуття нудьги виникатиме у вас частіше, ніж у будь-який випадково взятий період вашого нинішнього життя?

Таких причин, як на мене, небагато. Можна сказати, що за довге життя ви встигнете спробувати все на світі. Це вкрай сумнівно, бо історія і наука рухаються вперед, перед нами відкривається дедалі більше можливостей, а кількість контенту, який створює людство, уже зросла до неймовірних масштабів.

Але навіть якщо уявити, що світ застигне на місці і більше нічого нового не буде створено, вам усе одно знадобляться тисячі, а то й десятки тисяч років, щоб вивчити все і спробувати всі види занять та відчуттів.

Наприклад, щоб прочитати всі твори Дюма, знадобиться кілька місяців безперервного читання, так, навіть без пауз на кліпання, позіхання чи походи до туалету.

ВІЗУАЛЬНИЙ БЛОК

Скільки часу можуть зайняти лише деякі розваги?

Мало того: як уже було згадано вище, в майбутньому нам може стати доступним керування своїм мозком і психічними станами, можна буде вмикати собі підвищену цікавість, а також занурюватися у віртуальні світи з абсолютно безмежною кількістю досвіду.

Смерть надає сенсу?

Це одне з найпоширеніших і, як на мене, найдивніших хибних уявлень про безсмертя.

Невже ви справді іноді думаєте: «О, скоро я почну розвалюватися, страждати від хронічної втоми та болю, а потім зникну назавжди. Як же це надихає»?

Невже життя втратить сенс, якщо ви знатимете, що попереду на вас чекає тисяча років або багато тисяч років життя й можливостей? Мені здається, якраз навпаки.

Єдине, до чого мене мотивує смерть, це боротися з нею. Щоб я й далі міг жити, творити, насолоджуватися життям, щоб усе це не зникло. Я не вірю, що перестав би прагнути інших цілей, якби став безсмертним. Ці цілі не пов'язані зі смертю, тож чому смерть має на них впливати?

Якщо я хочу грати на гітарі, то я хочу грати на гітарі. Якщо я хочу написати книжку, я хочу написати книжку. Троянда це троянда, і все⁶. Я роблю це не тому, що помру, не тому, що маю «встигнути спробувати», а просто тому, що хочу цього.

«Смерть робить життя цінним» — це абсурд.

Хіба якби нам сказали, що наш телефон завжди працюватиме добре і ніколи не застаріє, ми перестали б його цінувати?

Якщо ризик померти надає життю сенсу, то чим старша людина або чим вона хворіша, тим її життя цінніше? Тобто якби вам довелося обирати між 110-річним чоловіком і маленьким хлопчиком, ви б обрали врятувати 110-річного? Хіба життя немовляти цінне лише тому, що воно може легко померти? Я думаю, воно цінне тому, що попереду в нього багато років потенційно щасливого життя. Смерть не має жодного стосунку до цінності.

У дитинстві ми не думаємо про смерть, часто навіть не знаємо про неї, і все одно радіємо життю. Причому часто значно сильніше, ніж у дорослому віці.

Насправді ми цінуємо життя не тому, що його можна відібрати, а тому, що воно містить любов, красу, пізнання, можливість радості й творчості. Смерть не створює цих властивостей; вона просто їх обриває.

Якби саме смерть надавала сенсу, то чому ми вважаємо вбивство чи смертельні хвороби чимось поганим?

Смерть може посилювати відчуття дефіциту. Відчуття того, що вам залишилося не так уже й багато часу і треба багато встигнути.

Але це не сенс. Це тривога.

Дедлайни, як відомо, не захищають від прокрастинації. Якщо мобілізація ресурсів і трапляється, то найчастіше ближче до самого дедлайну, а не змушує бути продуктивним увесь час, відведений на завдання.

І нарешті, дозвольте процитувати одного випадкового коментатора з інтернету:

Ну серйозно. Смерть як мотиватор? Смерть навіть не мотивує людей кинути курити. Невже люди справді вірять, що всі просто сиділи б і дивилися телевизор, якби не смерть? Ой, зачекайте, більшість людей і зараз так робить. Оце вже мотиватор.

«Це неприродно!»

Існує цікаве когнітивне викривлення у вигляді апеляції до природи. Мовляв, якщо чогось немає в природі, то це автоматично погано, а те, що в природі існує, автоматично добре. Це надзвичайно поширена й небезпечна помилка мислення.

Припустімо, вам повідомили, що у вас СНІД. Чи стали б ви лікуватися, чи дозволили б хворобі себе вбити?

Найімовірніше ваша відповідь була б такою: так, я б лікувався.

Але як же так? СНІД природний. Чому ви боретеся за життя? Навіщо вам ще ці десятиліття, які можна прожити, якщо лікуватися під наглядом лікарів? Хворіти й страждати від хвороби одна з найприродніших речей, властивих нашому виду. Ми масово вмирали від інфекцій майже всю свою історію.

Ох, схоже, ви все-таки хочете жити. А знаєте, що означає «хотіти жити»? Це означає не хотіти вмирати.

Тож давайте боротися зі смертю.

Віспа, сифіліс, рак, синдром раптової дитячої смерті та ще тисячі речей, що спричиняють страждання, це дуже природні й натуральні речі. Але я дуже сумніваюся, що вони добрі. Ні, вони цілковито жакливі. І ми повинні чинити їм опір так само, як і природній смерті.

А знаєте, що синтетичне й неприродне? Вакцини, ліки, серцево-легенева реанімація, комп'ютери, літаки, автомобілі, телефони. Мити руки з милом і користуватися шампунем теж доволі неприродно. Список можна продовжувати дуже довго.

Те, що по-справжньому відрізняє лікування СНІДу від лікування старості, це відсутність у наш час ефективних ліків від старості. А знаєте, чому вони відсутні? Тому що люди продовжують казати: «Смерть це природно!»

І так, у самій природі вже, без наших неприродних втручань, існують види, що не старіють, і види, які мають біологічне безсмертя. Чого варта хоча б безсмертна медуза: сама її назва говорить за себе.

Варто дуже чітко усвідомити, що існування смерті у переважної більшості видів не пов'язане з тим, що смерть це якийсь базовий закон світу чи щось подібне. Ні. Смерть виникла еволюційно, як і все інше у світі живої матерії. Старіння теж виникло в процесі еволюції. Це не закон Всесвіту і не магія. Це не якась нездоланна невидима норма, встановлена надприродною силою заради космічного балансу. Але, на жаль, більшість людей і досі несвідомо сприймають смерть саме так.

Вони помиляються. Старіння і смерть це розв'язувані інженерні задачі.

Еволюція це «сліпий годинникар». У неї немає мети, вона може помилятися і так далі. Вона не прагне жодного ідеалу, а просто закріплює ті чинники, які в певний час і в певному місці були корисними для розмноження. Ось і все. Еволюцію не потрібно сприймати як геніального архітектора, якому люди не мають права перечити.

Уся наша цивілізація це протистояння природності, бо наш природний стан жахливий і приносить безліч страждань. Саме тому ми продовжуємо розвиватися і винаходити речі, які полегшують наше життя, а іноді навіть роблять його трохи щасливішим.

«Є значно важливіші проблеми»

Хтось може сказати: але ж існують нагальніші проблеми. Давайте спершу вирішимо голод, потепління, нестачу питної води і так далі.

Але ось моя теза: старіння є головною гуманітарною проблемою всього людства. Від причин, пов'язаних зі старінням, щодня помирає близько 120 тисяч людей. Жодна інша проблема не вбиває так багато.

Старіння це головний чинник, через який рік за роком у кожної живої людини підвищується ризик хвороб, інвалідизації та смерті від всіх причин.

Якби люди не старіли, вони могли б у середньому жити близько тисячі років.

Наприклад, я підтримую боротьбу зі зміною клімату. Але уявіть, як зараз звучать наші аргументи для бізнесменів і політиків: «У 21xx році Маямі опиниться під водою» сприймається як «щось станеться, коли я вже давно буду мертвий, то яка мені різниця?».

А тепер уявіть, якби попереду в кожної людини було ще щонайменше тисяча років життя. Тоді всім довелося б перейматися зміною клімату, тому що вона неминуче застане і вас.

І те, що існує велика проблема X, не означає, що ми повинні кинути всі сили лише на неї й забути про проблему Y. Існування раку не змушує нас припинити фінансувати дослідження хвороби Альцгеймера.

Раціональне рішення полягає в тому, щоб зусилля, спрямовані на розв'язання проблеми, були пропорційні масштабу цієї проблеми.

Старіння, принаймні за кількістю жертв, перевершує будь-яку іншу проблему на Землі. Якщо ви ще молоді, спробуйте уявити себе в кволуму тілі, яке руйнується: на одному оці катаракта чи глаукома, на іншому одночасно і короткозорість, і далекозорість, болять суглоби, болить спина, є грижа, і дедалі важче ковтати. Це звичайна картина для багатьох людей, які доживають до 80-90 років.

Усі війни світу разом щодня вбивають у вісімсот-тисячу разів менше людей, ніж старіння. Нестача чистої води вбиває приблизно у десять-тридцять разів менше людей.⁷ Голод, дуже серйозна проблема, вбиває приблизно у п'ять разів менше.⁸

ВІЗУАЛЬНИЙ БЛОК

Смерті на день від різних причин

Ці цифри дуже важко підрахувати точно, але порядок величин правильний.

Казати: «У нас є проблеми важливіші за старіння, тож давайте забудемо про нього» цілком неправильно. Значно правильніший підхід такий:

Давайте принаймні фінансувати дослідження старіння, омолодження та радикального продовження життя пропорційно до обсягу страждань і/або економічних збитків, які ці проблеми спричиняють.

Смерть — це найгірше, що з вами станеться

До речі, продовжуючи попередній пункт, чому ви взагалі хочете розв'язати проблему клімату? Або голоду, нестачі питної води, дискримінації, порушення прав людини і так далі. Навіщо нам вирішувати ці речі? Невже вам не байдуже до страждання інших істот, здатних відчувати?

Схоже, ви все-таки хочете зменшити страждання інших. Це добре, у цьому ми дуже схожі. То чому ж ви заплющуєте очі на жахливі масштаби страждання, яке створюють старіння і смерть?

Якщо ви колись втрачали близьку людину, то знаєте, яким нестерпним болем є горе. Невже вам не хотілося б уберегти себе, своїх близьких і людей загалом від таких роздираючих душу переживань?

Спробуйте прив'язати до свого тіла багато маленьких мішечків із піском і прожити так цілий день. Ви, можливо, відчуєте, що таке саркопенія, м'язова слабкість, яка неминуче приходить зі старінням. Я вже наводив скромний перелік проблем, із якими стикається більшість старих людей. Невже ви не хочете полегшити їм життя?

Ні, нам не слід обмежуватися «здоровим старінням». Нам потрібно викоринити старіння в принципі. У ньому немає нічого доброго.

На жаль, страждання не можна виміряти так, як, наприклад, вимірюють відстань від точки А до точки Б. Але немає сумнівів у тому, що смерть є джерелом неймовірної кількості страждань.

Якщо вам не байдуже, як почуваються інші люди, то морально правильно виступати проти старіння і смерті.

Втрата особистої ідентичності

Рідко, але іноді я чую заперечення на кшталт: «За стільки років моя особистість зітреться, від неї нічого не залишиться». Ці заперечення здаються мені дуже наївними. Хіба ви та сама людина, що й учора? Та сама, що рік тому, десять років тому, двадцять років тому?

Якщо я напружу свій гіпокамп і чітко згадаю людину, якою був три роки тому, то зрозумію: у ній небагато резонує з тим, ким я є зараз. Думаю, особистість лише дуже малої кількості людей залишається незмінною десятиліттями. Частинки, з яких складається наш мозок, змінюються щомиті. Клітини нашого організму постійно оновлюються, і вже за рік більшість клітин вашого тіла буде замінено. Ви ніколи не є тією самою людиною, якою були якийсь час тому. Згадайте, як ви перечитували свої старі листування і вам було соромно. Іноді навіть важко повірити, що саме ви написали те повідомлення.

Тож не існує жодної єдиної особистості. Ви це мінливість. Особистість це не точка, а процес. І немає нічого страшного в тому, що ви й далі змінюватиметеся так само, як змінювалися завжди, просто протягом довшого часу.

Холоднокровний безсмертний

Дивовижно часто я стикався з твердженнями такого типу: «У безсмертної людини накопичуватимуться травми, які зрештою призведуть до вічного ПТСР».

Або: «Безсмертному довелося б стати емоційно холодним і байдужим, щоб виносити втрати століттями».

Щодо першого: за 80 років у звичайної сучасної людини теж можуть накопичитися травми. Вона від цього не божеволіє і в неї не починається нескінченний ПТСР. Навпаки, така літня людина швидше може втратити розум через деменцію та інші вікові порушення роботи мозку. Люди не стають холодними просто тому, що здатні страждати. Якби це було так, людство давно перетворилося б на расу крижаних автоматів.

Щодо другого: про які саме втрати йдеться, якщо всім даровано можливість жити скільки завгодно, залишаючись вічно молодими? Так, втрати можуть бути різними. Але найважчі з них найчастіше пов'язані саме зі смертю, хворобою або інвалідністю. У світі, де другого й третього немає, а перше є суто опціональним, втрат, трагедій і горя стане набагато менше.

Знову ж таки, світ не статичний. Методи медицини й психологічної допомоги продовжать розвиватися. Уже зараз, наприклад, не існує загальноприйнятого наукового консенсусу щодо походження депресії чи шизофренії. Ми ледве вміємо лікувати багато хронічних проблем

психічного здоров'я. Ми лише на самому початку цього шляху, і якщо з'явиться безсмертна людина, яка справді страждатиме від накопичених травм, медицина майбутнього, ймовірно, зможе їй допомогти.

Я не боюся смерті

Оскільки «страх смерті» це звинувачення, з яким я особисто стикався багато разів, я відповім на нього дуже особисто й емоційно, але водночас сподіваюся передати те, що рухає мною в боротьбі зі смертю.

Усупереч поширеному хибному уявленню людей, яких я знайомлю з іморталізмом, я не боюся смерті. У певному сенсі Епікур мав рацію: коли є смерть, тебе вже немає, то чого ж боятися? Ні, справа не у страху. Я ненавиджу смерть. Я відчуваю до неї глибоку огиду й лютю.

Саме це відчуття, як на мене, і мотивує боротися зі смертю найкраще. Це вбивця, який переслідує всіх, кого ви любите, і забирає їх одного за одним. Він не питає ваших близьких, коли вони хочуть жити, а коли померти. Він краде право вибору і перериває, можливо, найбільшу цінність, яку тільки можна мати: переживання суб'єктивної свідомості. Воно закінчується назавжди.

Як колись сказав один мій знайомий: іморталізм це порятунок своєї родини.

Я не боюся померти. Але я не хочу дозволяти цій еволюційній відрижці під назвою «старіння» й далі забирати в мене людей і тварин, яких я люблю. Принаймні доки вони самі (якщо говорити про людей, звісно), не вирішать, що хочуть піти.

Якщо взагалі коли-небудь так вирішать.

І все ж, звісно, я хотів би прожити тисячі років або навіть жити вічно. Не тому, що мене лякає смерть. А тому, що життя цікаве, багатогранне і здатне нас дивувати. І якщо цей час я зможу провести з тими, кого люблю, якщо старіння і смерть будуть переможені, немає жодного сумніву, що я завжди обиратиму життя.

Суспільство, політика та економіка

Нерівність між багатими й бідними

Несправедливий розподіл блага це проблема політики, а не проблема самого блага.

За тією ж логікою можна було б сказати, що антибіотики погані, бо спочатку були доступні не всім; що інтернет поганий, бо починався як елітна річ; що трансплантація погана, бо списки очікування несправедливі.

Технології зазвичай з часом стають доступними для всіх. Комп'ютери й мобільні телефони теж колись були недоступні звичайним людям. Сьогодні бідна людина в Європі живе краще, ніж король триста років тому.

По-друге, старіння навряд чи буде розв'язано одним-єдиним засобом. Це надто складна проблема, щоб для неї існувала одна універсальна панацея. Поки з'явиться інтервенція 2, інтервенція 1 уже матиме всі шанси стати широко доступною. Доречі, така поступова поява препаратів, що врешті решт призведе до безсмертя називається швидкістю втікання від старіння.

А ще для створення умовної «вакцини від старіння» усе одно доведеться пройти доклінічні випробування, а потім три фази клінічних досліджень, які неможливо зробити «цілком таємними». Це просто неможливо, якщо виробники хочуть продавати свої препарати легально.

Створення ліків від старіння насправді було б вигідним: ними захотіли б скористатися мільярди людей, а це більше клієнтів, ніж у будь-яких ліків до цього.

І насамкінець я хочу навести цитату, яку взяв з іншого сайту, присвяченого продовженню життя:

Значна частина населення світу й досі живе на межі голоду. Вони не можуть дозволити собі чисту питну воду й елементарні санітарні умови. Базові медичні послуги, які ми часто сприймаємо як щось само собою зрозуміле, нині недоступні для великої частини населення світу. Ця нерівність існує вже тисячі років. Чому поява якоїсь нової технології має кидати виклик цій реальності більше, ніж відкриття антибіотиків, очищення води чи елементарної санітарії? Діти й досі щодня помирають від голоду або від простих виліковних хвороб. Праві ми чи ні, байдужі чи ні, але це реальність. Ми як вид не змогли розв'язати цю проблему в минулому. Але чому це має якимось чином перешкоджати прогресу медичної науки? Чому я маю померти раніше, ніж повинен, лише тому, що міжнародна нерівність, яка існує з моменту народження цивілізації, робить науку морально неспроможною шукати відповіді? Будь-який аргумент, який посиляється на

відсутність глобального доступу до технологій продовження життя як на перешкоду прогресу, здається мені емоційним і відірваним від реальності.

Вічний диктатор

Я, звісно, не політичний психолог, але думаю, що коротке життя іноді якраз може посилювати жадібність, династичне мислення й боротьбу за термінове накопичення. Довге життя може мати протилежний ефект.

Але в будь-якому разі багато ви знаєте історій, у яких диктатура закінчувалася саме тому, що диктатор помер від причин, пов'язаних зі старінням?

Він просто помер, усе скінчилося, люди зажили щасливо, і настала демократія. Якщо такі історії й існують, вони явно не є правилом.

Просто чекати, поки диктатор помре, погана стратегія боротьби з авторитарними режимами.

А як же інститути, робота й пенсія?

А що, якщо наш звичний цикл «школа - університет - робота - пенсія» зламається? Я скажу вам: чудово.

Цей цикл уже й зараз погано відповідає реальності. Люди змінюють професії, навчаються в дорослому віці й повертаються на ринок праці. Ви, певно, і самі стикалися зі складністю вибору професії в юному віці, бо за старою моделлю потрібно було обрати раз і назавжди, а за пошуки себе або вихід із посади й досі можуть соромити. Та й літнім людям на пенсії теж не завжди солодко. Дехто виріс у цій лінійній моделі розвитку й присвятив життя одній-єдиній справі, якою тепер уже не може займатися. Сенс життя може просто зникнути, а людина опиняється на самоті й у тузі у своєму кріслі-гойдалці.

Лінійна модель життя це продукт індустріальної епохи. Вона була зручною, поки життя було коротшим, праця більш стандартизованою, а освіта рідкістю. Довше життя дозволить нам мати цикли освіти й багато кар'єрних можливостей.

Але це лише якщо дивитися на світ як на статичну картинку. Насправді штучний інтелект і робототехніка нікуди не подінуться, і очевидно, що ринок праці щонайменше кардинально зміниться найближчими роками, якщо не зникне майже повністю. Може з'явитися УБД, універсальний базовий дохід. Не буде потреби в окремій категорії під назвою «пенсія»: гроші просто будуть завжди, а дефіцит відійде в минуле. У цієї ідеї є як переваги, так і недоліки, але оскільки це FAQ про безсмертя, я не заглиблюватимуся в цю тему і залишу її для FAQ про штучний інтелект.

Як показує цей пункт і два попередні, соціальні проблеми визначаються не біологічним віком як таким, а правилами доступу до влади, власності, освіти, кар'єрних переходів, формою економіки тощо.

Смерть сьогодні може бути грубим компенсатором поганих інституцій, але проблема не в тривалості життя. Проблема в структурі нашого суспільства.

Достатньо часу для кохання?

Нагальніше питання полягає в тому, як узагалі витримувати свого партнера протягом сотень років.

Насправді люди можуть бути разом доволі довго. Світовий рекорд тривалості шлюбу зараз становить аж дев'яносто років.⁹ Хто знає, можливо, знайдуться люди, чия любов і відданість виявляться достатньо сильними, щоб пройти крізь століття.

Звісно, це буде винятком. Але чому ми обов'язково маємо триматися тієї форми сім'ї, яка прийнята зараз? Зміна форми сім'ї не дорівнює знищенню сім'ї. Так само як у природі існує багато способів співжиття і виховання потомства, людство протягом своєї історії знало багато форм сім'ї. Існували й існують полігінія, поліандрія, союзні шлюби між родами, обмінні шлюби, розширені сім'ї та кланові домогосподарства. Кожен може обирати те, що підходить саме йому, і цивілізація ще може прийти до нової форми сім'ї.

Та й сьогодні люди зазвичай не обирають одного партнера на все життя. Ми радше серійно моногамні: живемо з однією людиною не до кінця часів, а лише певний період. У 2020 році у Великій Британії було зафіксовано більше розлучень, ніж шлюбів. У США рівень розлучень у 2021 році перевищував 41 відсоток.¹⁰ Кохання це особиста справа кожного, і думаю, багато хто дійде висновку, що не обов'язково жити з однією й тією самою людиною сотні років, лише стільки, скільки ви самі вважатимете достатнім для кохання.

Перенаселення

Базова математика

Перше, що може допомогти нам тут, це збіжна геометрична прогресія. Давайте опустимо математичні подробиці й подивимося на приклад із людською популяцією.

Уявімо, що в нас є популяція безсмертних людей, і всі вони хочуть мати дітей. Але як же тоді перенаселення? Воно ж зростатиме вічно.

Ну, насправді ні.

Якщо уявити, що в кожній парі людей із цієї популяції буде лише одна дитина, то максимальний розмір цієї популяції коли-небудь становитиме лише подвоєний розмір початкової популяції.

Тобто якби 8 мільярдів людей жили вічно, але хотіли дітей, і в кожній парі народжувалася лише одна дитина, а в усіх наступних поколіннях теж була лише одна дитина на пару, то популяція ніколи не перевищила б 16 мільярдів людей.

Ось вам ще один мисленнєвий експеримент. Уявімо, що за останні 100 років ніхто не помирає, а всі живуть по 1000 років. Із 1926 року померло приблизно від 3,2 до 3,5 мільярда людей. 8,2 мільярда, поточна цифра, плюс 3,5 дає 11,7 мільярда людей. Це якось не дуже схоже на перенаселення.

Базова демографія

Варто також пам'ятати, що на демографію впливає величезна кількість чинників. Усупереч поширеній думці, у багатьох країнах населення скорочується, а не зростає. У країнах із високою тривалістю життя, урбанізацією, високим рівнем освіти жінок і доступом до контрацепції народжуваність зазвичай падає до низького або дуже низького рівня.

Тож нескінченний демографічний вибух не виглядає найбільш імовірним сценарієм: світ уже рухається до піку населення близько 10,3 мільярда в середині 2080-х, після чого очікуються плато та спад, а ймовірність досягнення піку в цьому столітті ООН оцінює у 80 відсотків.

Наприклад, Європа взагалі майже не зробить внеску в це зростання. У Європі жодна країна, крім Монако, не має народжуваності на рівні простого відтворення, 2,1.¹¹ Південна Корея має найнижчий у світі коефіцієнт народжуваності, 0,72. У багатьох розвинених країнах населення не зростає, а швидко скорочується. Зростання населення до кінця цього століття очікується виключно за рахунок Африки й Азії.

Цілком можливо, що значна частина цього зростання пояснюється нижчим рівнем освіти жінок і гіршим доступом до контрацепції в деяких країнах цих регіонів. UNFPA пише, що у світі 257 мільйонів жінок, які хочуть уникнути вагітності, не користуються безпечним

сучасним методом контрацепції, а приблизно половина всіх вагітностей, близько 121 мільйона на рік, є ненавмисними.¹²

Смертність не зникає

Демографія це динамічна система з входом, народжуваністю, і виходом, смертністю. Багато хто боїться, що якщо вихід буде перекрито, вхід переповнить систему. Але насправді смертність не зникне повністю, принаймні не відразу. Вона лише впаде до рекордно низьких значень.

Як я вже казав в одному з перших розділів, біологічне безсмертя не робить вас фізично безсмертними. Ви все одно можете померти від травм або з будь-якої іншої причини, не пов'язаної зі старінням. Нещасні випадки все одно траплятимуться, хоч очевидно, що людство намагатиметься їх запобігати.

Також будуть люди, які не захочуть продовжувати своє життя з певних релігійних чи ціннісних причин. Вони можуть навіть відмовитися від омолодження, швидко пройшовши через жахи старіння й смерті та звільнивши місце для нових мешканців планети.

Можливо, якщо населення справді досягне своєї межі, що далеко не очевидно, буде створено систему підтримки динамічної рівноваги. Вона відстежуватиме кожен зареєстрований смерть і повідомлятиме людей, які хочуть мати дітей і стоять у черзі, що місце звільнилося. Але це лише моя фантазія, яка не зобов'язана стати реальністю. І все ж це вже значно раціональніший і розумніший варіант, ніж відразлива літературна тропа про те, що нібито доведеться обирати між безсмертям і розмноженням.

Ресурси

Ми боїмося перенаселення не через саму кількість людей, а через страх, що нам буквально не вистачить простору чи ресурсів для виживання. Але принаймні зараз проблема не в цьому. Справжня проблема в тому, що людство монструозно неефективно використовує вже наявні землю, воду, житло і їжу.

Якщо не враховувати сезонні та дачні будинки, OECD зазначає, що Іспанія, Японія й Португалія мають понад 12 відсотків порожніх помешкань у житловому фонді.¹³ У Японії у 2023 році було близько 9 мільйонів порожніх помешкань, тобто 13,8 відсотка всього житлового фонду.¹⁴

У 2022 році людство викинуло 1,05 мільярда тонн їжі лише на рівні домогосподарств, громадського харчування та ритейлу. Це близько 19 відсотків усієї їжі, вже доступної споживачам. Вдумайтеся в цю цифру: понад мільярд тонн.

FAO додає, що ще 13,2 відсотка їжі втрачається до того, як вона потрапляє в роздрібну торгівлю, після збору врожаю і вздовж ланцюга постачання.¹⁵

Урбаністична інтуїція нас обманює: міста здаються величезними, але забудовані території займають менш ніж 2 відсотки суходолу.¹⁶ Головний споживач землі це не житло і не міста, а сільське господарство.

Близько половини всієї придатної для життя землі вже використовується під сільське господарство. Водночас, якщо додати пасовища і землю під корми, тваринництво займає близько 80 відсотків сільськогосподарських земель, забезпечуючи лише приблизно 17 відсотків світових калорій.¹⁷

Це, до речі, ще один аргумент на користь переходу на рослинну їжу, якщо етичних аргументів для вас недостатньо. Якби весь світ перейшов на рослинну дієту, глобальне використання сільськогосподарських земель скоротилося б приблизно на 75 відсотків, тобто з близько 4 мільярдів гектарів до 1 мільярда.¹⁸ Ці мільярди гектарів можна було б використати для будівництва житла.

Нарешті, FAO зазначає, що сільське господарство споживає близько 70 відсотків світових заборів прісної води.¹⁹

Думаєте, це все? Насправді ми тільки розігріваємося, коли йдеться про ефективне використання ресурсів.

Перехід до клітинного сільського господарства до 2050 року може скоротити використання сільськогосподарських земель приблизно на 83 відсотки.²⁰ Вертикальні ферми можуть підвищити врожайність у тоннах з гектара на рік у 10-100 разів.²¹ Розвиток підземного урбанізму, перенесення транспорту, складів і частини логістики під землю теж вивільнить багато місця на поверхні.

ВІЗУАЛЬНИЙ БЛОК

Використання землі та перенаселення

Коротко кажучи, розглядати перенаселення просто як збільшення кількості людей неправильно. Ми ще дуже багато можемо зробити з цією проблемою. Розмови про нестачу води, їжі чи житла через перенаселення значною мірою є розмовами про те, як саме ми виробляємо їжу й використовуємо землю, а не про те, що людських тіл просто стане надто багато.

Управління фертильністю

І подумайте ще ось про що. Ми часто потрапляємо в пастку теперішньої перспективи: дивимося на світ очима старіючої людини, народженої в дивний час, коли більшість людей сприймає смерть як норму. Це заважає нам зрозуміти психологію людей, яким не потрібно хвилюватися, що вони скоро помруть.

Період фертильності в жінок дуже обмежений. Після 30-35 років ризику ускладнень, пов'язаних із пологами, починають помітно зростати.²² У жінок старших за 45 ризик смерті

під час пологів у п'ять разів вищий, ніж у матерів молодших за 25.²³ Якщо жінка хоче народити, їй зазвичай доводиться робити це саме в ті роки життя, які зараз вважаються найкращими. Приблизно до 50 років, найімовірніше, настане менопауза, після якої народження дітей загалом стане неможливим. Інакше кажучи, існує лише дуже вузьке вікно, у якому можна мати дітей, і з кожним днем психологічний тиск лише посилюється.

А тепер уявіть вічно молоду жінку, у якої ризик ускладнень під час вагітності ніколи не зростає. Вона могла б бути фертильною тоді, коли захоче, і стільки, скільки захоче. Уже зараз медицина дозволяє помітно пригнічувати або тимчасово зупиняти менструацію з можливістю пізніше повернутися до звичайного стану, не погіршуючи шанси на здорову вагітність і пологи.

Ця галузь узагалі дуже цікава з погляду перспективних досліджень. Як приклад, учені вже досліджують створення яйцеклітин зі звичайних соматичних клітин.

З розвитком більш повного контролю над репродуктивною функцією люди можуть отримати майже абсолютний контроль над плануванням сім'ї. Народжуваність може стати значно передбачуванішою і керованішою змінною, ніж зараз. Це ще один аргумент на користь того, що критичне перенаселення не варто вважати найімовірнішим сценарієм.

Навіть якщо радикальне довголіття колись вимагатиме обмежень на народжуваність, це все одно буде незрівнянно гуманніше, ніж регулювати чисельність населення через загальну квалітет, рак, деменцію, серцеву недостатність і смерть від старіння.

Між двома механізмами регулювання, зниженням народжуваності та насильницьким підтриманням високої смертності від старіння, другий морально набагато гірший.

Тягар старості

Населення Землі старіє. Кількість літніх людей зростає рік за роком. Їх треба утримувати, оплачувати їм медичні послуги, і не завжди вистачає молоді робочої сили, щоб це забезпечити.

За даними OECD, середня частка населення віком 65 років і старше вже зросла до 18,5 відсотка у 2023 році.²⁴ Коефіцієнт старечого навантаження в OECD, кількість людей 65+ на 100 людей віком 20-64, становить 33 у 2025 році. У розвинених країнах ці показники ще вищі.²⁵ Наприклад, Японія найстаріша серед країн OECD: 29 відсотків населення віком 65 років і більше, а коефіцієнт старечого навантаження становить 54,9 літніх людей на 100 осіб віком 20-64 роки.

Якщо дивитися на частку загальних державних витрат, то публічні пенсії в середньому по OECD становлять 18 відсотків.²⁶ А охорона здоров'я це ще 15,1 відсотка у 2023 році.²⁷ Основна частина витрат на медицину припадає саме на літніх людей. У ЄС майже половина всіх соціальних витрат уже йде на старість і пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Іншими словами, держави витрачають майже третину своїх бюджетів на проблеми, спричинені старінням, але не поспішають витратити навіть 1 відсоток на боротьбу із самим старінням.

ВІЗУАЛЬНИЙ БЛОК

Державні витрати та старіння

Працюючи над омолодженням і зупинкою старіння, ми могли б досягти світу, у якому люди ніколи не стають старими, а завжди залишаються молодими й працездатними, а ті, хто вже встиг постраждати від старості, змогли б завдяки новітнім методам омолодження повернути собі здоров'я і силу та знову стати працездатними.

Висновок

Міф про безсмертя

Життя, смерть і безсмертя це дуже важливі теми в культурі будь-якого народу. Ким би ви не були, ці теми стосуються вас упродовж усього життя, і у вас напевно є певні філософські або навколофілософські погляди щодо них, навіть якщо ви ніколи по-справжньому про це не замислювалися.

Особливо якщо ви ніколи по-справжньому про це не замислювалися.

Найімовірніше, це рішення за вас уже ухвалили. І це рішення таке: «Смерть це добре; смерть надає сенс. Безсмертя це доля проклятих, наївна мрія, від якої треба якнайшвидше відмовитися».

Сюди ще може входити щось на кшталт: «Безсмертя це прояв жадібності, невдячності за диво життя. А смерть є невіддільною частиною цього життя».

Люди часто настільки глибоко переконані в істинності цих фраз, що це водночас і смішно, і трагічно до абсурду. Складається враження, ніби людство вже стикалося з безсмертям і воно справді призвело до чогось жахливого, настільки жахливого, що це залишило травматичний слід на тисячі поколінь.

Але насправді ми ніколи не стикалися з безсмертям. Ми ніколи не жили вічно і навіть не жили довго. Люди зараз живуть довше, ніж будь-коли раніше, але багато хто ненавидить ідею безсмертя так само сильно, як і тоді, коли воно справді було лише наївною мрією. Тепер же безсмертя це технічне завдання, і людям потрібно почати змінювати своє ставлення до нього.

Зверніть увагу: майже не існує відомих художніх творів, у яких безсмертя показане як щось добре, гідне або тим більше прекрасне.

Письменники й режисери можуть звеличувати й виправдовувати вбивство, насильство, самогубство, відомих лиходіїв, але майже ніколи продовження життя. Просто зверніть увагу, наскільки це дивна закономірність. Добрим може бути що завгодно, але не життя у 10 тисяч років. Хорошим може бути масовий убивця, але не вічна молодість.

Але, схоже, відповідь на цю тривожну дивність лежить на поверхні. У певному сенсі Езоп ще тисячі років тому знайшов причину ненависті до безсмертя у своїй знаменитій байці:

Жив собі лис, який побачив соковиті виноградні грона, що звисали з лози поза його досяжністю. Як би він не намагався, дотягнутися не міг. Тож він здався і, йдучи геть, сказав: «Та той виноград, мабуть, і так кислий».

Ця байка, схоже, чудово пояснює постійні спроби людей знайти якийсь дефект у безсмерті. Це доходить до рівня вивченої реакції, коли сама розмова про безсмертя автоматично викликає

огиду, обурення, злість. Я бачив це не раз, коли говорив про іморталізм і трансгуманізм.

Наведу цитату випадкового користувача інтернету:

Мене не перестає дивувати, на які хитрощі йдуть письменники, щоб вічна молодість здавалася чимось поганим, чимось, чого хочуть лише погані люди.

Саме так. Хтось хоче безсмертя, і майже напевно виявиться, що воно нерозривно пов'язане з якоюсь жахливою умовою: наприклад, треба вбивати, пити кров незайманих або дробити свою душу на дрібні шматки, перетворюючись на аморальну змієподібну потвору. Якщо безсмертя прагнув лиходій, він помирає в муках; якщо герой, він раптом розуміє, що вся затія була дурною, приймає смерть і помирає від старості з посмішкою на обличчі.

(Найімовірніше, посмішку сплутали з гримасою артритного болю. Або це просто перекошене обличчя під час інсульту.)

Я вважаю такі сюжети проявом шаленого невігластва автора. Принаймні у XXI столітті вони можуть бути дуже шкідливими, коли в наших руках назавжди відправити старіння в минуле.

Так, раніше людям справді доводилося примирятися зі своєю долею. Наука була нерозвиненою, магія, очевидно, не працювала, а експерименти легко могли зробити ще гірше. Ми шукали філософський камінь і чарівний еліксир, але марно. Китайські імператори шукали персики безсмертя, острови, де люди жили вічно, і вживали ртуть та інші метали, тільки щоб зрештою померти від отруєння.

Звісно, після стількох невдалих спроб хочеться себе втішити. Хочеться сказати, що смерть надає сенс, що вона не така вже й погана, що в загальному вона навіть бажана.

«Та й узагалі всі, хто не хоче помирати, дурні. Вони просто бояться, от і все».

Але час для самовтішання вже минув. Ми прагнемо стати з природою на рівних. Перестати терпіти ті муки, які вона незмінно приносила нам від самого початку людської історії. Ми можемо змінити стан речей завдяки технологіям, тож давайте зробимо це, так само як робили багато разів раніше.

Давайте подолаємо свою природу так само, як колись навчилися літати. Колись і це вважалося абсолютно неможливим: лорд Кельвін стверджував, що люди ніколи не змусять літати жоден апарат, важчий за повітря.

Він говорив це, попри те що в природі вже існували організми, здатні літати. Так само і зараз існують організми, які не старіють або навіть мають потенціал жити вічно.

І якщо ми зрозуміли політ, піднялися до хмар, а потім вийшли за їхні межі і ступили на поверхню далекого небесного тіла, то що, окрім наших власних помилкових уявлень, стоїть між нами і благородною метою дозволити людям жити стільки, скільки вони самі цього захочуть?

Жити, не несучи тягаря хвороб і старості. Не горюючи, спостерігаючи, як повільно згасає життя близьких людей.

Тож зробімо це. Зробімо неможливе.

Або радше те, що лише здавалося нам неможливим.

Рекомендоване читання

"Ageless"

Одне з найкращих введень у продовження життя.

"Immortality or Death"

Сучасна книга від відомого популяризатора науки.

Yehuda

Несамовито болісний пост Еліезера Юдковського, пройнятий духом іморталізму.

<https://www.yudkowsky.net/other/yehuda>

Примітки

- ¹ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1474-9726.2007.00348.x>
- ² <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18225956/>
- ³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681084/>
- ⁴ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40848270/>
- ⁵ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21956378/>
- ⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_is_a_rose_is_a_rose_is_a_rose
- ⁷ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- ⁸ <https://www.oxfam.org/en/press-releases/21000-people-are-dying-each-day-conflict-fuelled-hunger-around-world>
- ⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_long_marriages
- ¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_marriage_and_divorce_rates
- ¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_fertility_rate
- ¹² https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Supplies%20Partnership%20Annual%20Report%202024_web%20%282%29.pdf
- ¹³ <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/datasets/affordable-housing-database/hm1-1-housing-stock-and-construction.pdf>
- ¹⁴ https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2025half_2.pdf
- ¹⁵ <https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/food-loss-and-food-waste/-Food-Loss-and-Food-Waste-Database/en>
- ¹⁶ <https://ourworldindata.org/how-urban-is-the-world>
- ¹⁷ <https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture>
- ¹⁸ <https://ourworldindata.org/land-use-diets>
- ¹⁹ <https://www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en>
- ²⁰ <https://www.nature.com/articles/s43247-024-01227-8>
- ²¹ <https://www.nature.com/articles/s44383-025-00006-4>
- ²² <https://www.healthline.com/health/womens-health/childbearing-age>
- ²³ <https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/maternal-mortality/2023/maternal-mortality-rates-2023.htm#:~:text=Rates%20in%202023%20were%2012.5%20deaths%20per,rates%20between%20age%20groups%20were%20statistically%20significant.>
- ²⁴ https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/demographic-trends_257a22c9.html
- ²⁵ https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesapd_2024_wpa2023-report.pdf
- ²⁶ https://www.oecd.org/en/publications/pensions-at-a-glance-2025_e40274c1-en.html
- ²⁷ https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/society-at-a-glance-2024_08001b73/918d8db3-en.pdf